ВсОШ 2000, заключительный этап, 10 класс, задача 10.1

601. Найдите сумму

$$\left[\frac{1}{3}\right]+\left[\frac{2}{3}\right]+\left[\frac{2^2}{3}\right]+\left[\frac{2^3}{3}\right]+\ldots+\left[\frac{2^{1000}}{3}\right].$$ *(А.Голованов)*

601. **Ответ.** $\frac{2^{1001}-2}{3} - 500$.

Уберем первое слагаемое — оно равно 0 — и вместо суммы остальных 1000 слагаемых рассмотрим сумму

$$\frac{2}{3} + \frac{2^2}{3} + \frac{2^3}{3} + \ldots + \frac{2^{1000}}{3}.$$

Это — сумма геометрической прогрессии, и она равна $\frac{2^{1001}-2}{3}$. Теперь заменим все ее слагаемые целыми частями. Заметим, что ни одно из этих слагаемых не является целым, а сумма любых двух последовательных слагаемых — целое число (потому что $\frac{2^k}{3} + \frac{2^{k+1}}{3} = \frac{3 \cdot 2^k}{3} = 2^k$). Ясно, что

если сумма двух нецелых чисел — целое число, то сумма их целых частей меньше суммы самих чисел на 1 ($[\alpha+\beta]=[[\alpha]+\{\alpha\}+[\beta]+\{\beta\}]=[\alpha]+$ $+[\beta]+[\{\alpha\}+\{\beta\}]=[\alpha]+[\beta]+[1]=[\alpha]+[\beta]+1$).

Поэтому при замене каждых двух последовательных членов нашей геометрической прогрессии целыми частями сумма уменьшается на 1, а так как в сумме всего 1000 слагаемых, то при замене целыми частями их всех она уменьшится на 500.

602. Пусть $t_i = x_i^{13} - x_i$. При $-1 < x_i \leqslant 0$ имеем $t_i \geqslant 0$; если же $0 <$